MODUL 06 · BAB II · ANALISIS RUNNING TIME

Notasi Asimtotik: Theta (Θ), Big-Oh (O), dan Omega (Ω)

Bahasa formal untuk menyatakan laju pertumbuhan running time: batas ketat, batas atas, dan batas bawah.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, kamu diharapkan mampu:

- Menuliskan definisi formal notasi Θ, O, dan Ω serta menafsirkannya secara grafis.
- Membuktikan pernyataan seperti $2n^2 - 3n + 1 = \Theta(n^2)$ dengan mencari konstanta c_1, c_2, c, dan n_0.
- Menunjukkan bahwa suatu pernyataan asimtotik salah, misalnya $n^2 \neq O(n)$.
- Menerapkan notasi asimtotik untuk menyatakan running time kasus terbaik dan terburuk suatu algoritma.

PRASYARAT

- Modul 05: bentuk-bentuk fungsi running time dan rasio pertumbuhan.
- Modul 04: hasil running time Insertion Sort ($an + b$ dan $an^2 + bn + c$).

BAB / MATERI ASAL

Materi 4. NOTASI ASIMTOTIK

POSISI DALAM URUTAN BELAJAR

Formalisasi konsep pertumbuhan dari Modul 05. Dilanjutkan dengan notasi little-o dan little-ω di Modul 07, dan dipakai di semua modul analisis berikutnya.

DAFTAR ISI

1. Dari "Kira-kira Kuadrat" ke Pernyataan yang Tepat 1
2. Gagasan Dasar: Membandingkan dengan Fungsi Acuan 2
3. Notasi Theta (Θ): Batas Ketat 2
4. Notasi Big-Oh (O): Batas Atas 3
5. Notasi Omega (Ω): Batas Bawah 4
6. Hubungan Ketiga Notasi 5
7. Menerapkan Notasi pada Running Time Algoritma 6
8. Mengapa Notasi Asimtotik Begitu Berguna 7
9. Kesimpulan 7

- Kuis Pemahaman 9
- Kunci Jawaban dan Pembahasan 10
- Referensi 10

PENDAHULUAN

1. Dari "Kira-kira Kuadrat" ke Pernyataan yang Tepat

Di Modul 03–05 kita sudah terbiasa berkata "running time ini kuadrat" atau "suku n^2 yang dominan". Pernyataan seperti itu benar secara intuitif, tetapi belum tepat secara matematis. Apa persisnya arti "kuadrat"? Apakah $0{,}001n^2 + 10^6 n$ termasuk kuadrat? Apakah $n^2 \lg n$ termasuk?

Notasi asimtotik menjawab pertanyaan itu dengan definisi yang tegas. Notasi ini menggolongkan fungsi running time berdasarkan laju pertumbuhannya ketika n menjadi sangat besar, dengan mengabaikan konstanta dan suku berorde rendah, persis seperti yang kita lakukan secara intuitif. Bedanya, kini setiap penggolongan dapat **dibuktikan**.

Modul ini membahas tiga notasi asimtotik utama dari bahan kuliah: **Theta (Θ)** untuk batas ketat, **Big-Oh (O)** untuk batas atas, dan **Omega (Ω)** untuk batas bawah. Untuk setiap notasi kita bahas definisinya, gambarnya, dan pembuktian contoh dari bahan kuliah secara bertahap.

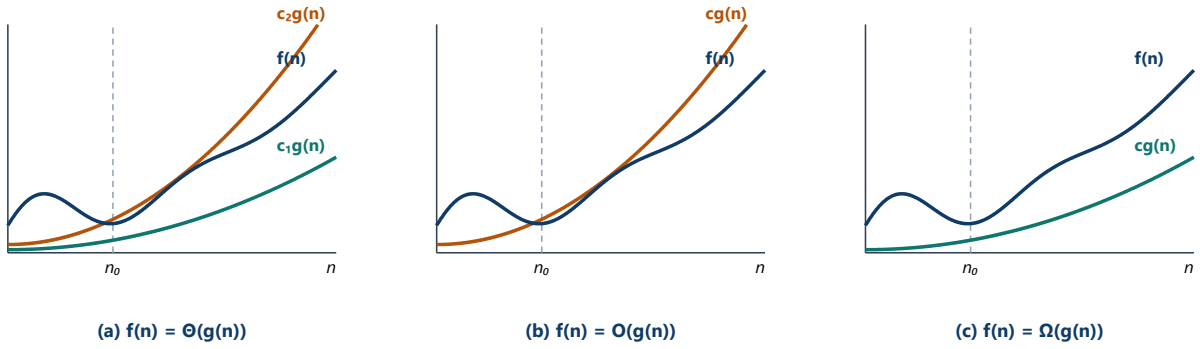
PEMBAHASAN INTI

2. Gagasan Dasar: Membandingkan dengan Fungsi Acuan

Setiap notasi asimtotik membandingkan fungsi running time $f(n)$ dengan sebuah **fungsi acuan** $g(n)$ yang bentuknya sederhana, seperti n, n^2, atau $n \lg n$. Perbandingan itu memiliki dua kelonggaran penting:

1. **Boleh dikali konstanta.** Kita membandingkan $f(n)$ dengan $c \cdot g(n)$ untuk suatu konstanta positif c. Inilah yang membuat konstanta seperti $c_1, \ldots, c_7$ pada running time tidak berpengaruh.
2. **Hanya berlaku mulai suatu titik.** Perbandingan cukup berlaku untuk semua $n \geq n_0$, dengan n_0 suatu bilangan tertentu. Perilaku untuk n kecil diabaikan, karena yang penting adalah perilaku asimtotik (untuk n besar).

Secara formal, $\Theta(g(n))$, $O(g(n))$, dan $\Omega(g(n))$ masing-masing adalah **himpunan fungsi**. Penulisan $f(n) = \Theta(g(n))$ adalah kebiasaan yang berarti $f(n) \in \Theta(g(n))$, yaitu "$f(n)$ termasuk dalam himpunan $\Theta(g(n))$". Tanda "=" di sini **bukan** kesamaan biasa: kita menulis $n = O(n^2)$, tetapi tidak pernah menulis $O(n^2) = n$.



Gambar 1. Gambaran grafis ketiga notasi (diadaptasi dari gambaran di bahan kuliah). Garis putus-putus menandai n_0; hubungan antarkurva hanya disyaratkan berlaku di sebelah kanannya.

PEMBAHASAN INTI

3. Notasi Theta (Θ): Batas Ketat

DEFINISI

Untuk fungsi $g(n)$,

$$\Theta(g(n)) = \left\{ f(n) \;\middle|\; \begin{array}{c} \text{terdapat konstanta positif } c_1, c_2, n_0 \text{ sehingga} \\ 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \text{ untuk semua } n \geq n_0 \end{array} \right\}.$$

Artinya, mulai dari n_0, kurva $f(n)$ selalu terjepit di antara $c_1 g(n)$ (**batas bawah**) dan $c_2 g(n)$ (**batas atas**), seperti Gambar 1(a). Karena dijepit dari dua arah, $g(n)$ disebut **batas ketat asimtotik** (*asymptotically tight bound*) untuk $f(n)$: keduanya tumbuh dengan laju yang sama.

Contoh pemakaian: running time kasus terburuk Insertion Sort $T(n) = an^2 + bn + c$ (Modul 04) ditulis $T(n) = \Theta(n^2)$.

3.1 Contoh pembuktian: $2n^2 - 3n + 1 = \Theta(n^2)$

Diketahui $f(n) = 2n^2 - 3n + 1$ dan $g(n) = n^2$. Kita harus menemukan konstanta positif c_1, c_2, dan n_0 sehingga

$$0 \le c_1 n^2 \le 2n^2 - 3n + 1 \le c_2 n^2 \quad \text{untuk semua } n \ge n_0.$$

Langkah 1: bagi semua ruas dengan $g(n) = n^2$ (boleh karena $n^2 > 0$):

$$c_1 \le \frac{2n^2}{n^2} - \frac{3n}{n^2} + \frac{1}{n^2} \le c_2 \quad \Longleftrightarrow \quad c_1 \le 2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \le c_2.$$

Langkah 2: amati nilai $h(n) = 2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}$ **untuk** $n = 1, 2, 3, \ldots$

n	Perhitungan	$h(n)$	Keterangan
1	$2 - 3 + 1$	0	tidak bisa dijadikan n_0, karena c_1 harus positif
2	$2 - \frac{3}{2} + \frac{1}{4} = \frac{8-6+1}{4}$	$\frac{3}{4}$	positif, tetapkan $n_0 = 2$
3	$2 - 1 + \frac{1}{9} = \frac{18-9+1}{9}$	$\frac{10}{9}$	
4	$2 - \frac{3}{4} + \frac{1}{16}$	$\frac{21}{16}$	
$\to \infty$	$2 - 0 + 0$	$\to 2$	tidak pernah melebihi 2

Tabel 1. Nilai $h(n) = 2 - 3/n + 1/n^2$.

Langkah 3: tetapkan konstanta. Untuk $n \ge 2$, nilai $h(n)$ naik dari $\frac{3}{4}$ dan mendekati 2 tanpa pernah melampauinya. Maka kita tetapkan

$$c_1 = \tfrac{3}{4}, \qquad c_2 = 2, \qquad n_0 = 2.$$

Langkah 4: periksa kedua sisi dengan alasan yang tegas. Sisi kanan: $2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \le 2$ setara dengan $\frac{1}{n^2} \le \frac{3}{n}$, yaitu $1 \le 3n$, benar untuk semua $n \ge 1$. Sisi kiri: turunan $h'(n) = \frac{3}{n^2} - \frac{2}{n^3} = \frac{3n-2}{n^3}$ bernilai positif untuk $n \ge 1$, sehingga $h(n)$ selalu naik dan $h(n) \ge h(2) = \frac{3}{4}$ untuk semua $n \ge 2$. Jadi $0 \le \frac{3}{4}n^2 \le 2n^2 - 3n + 1 \le 2n^2$ untuk semua $n \ge 2$. **Terbukti** $2n^2 - 3n + 1 = \Theta(n^2)$.

KONSTANTA TIDAK TUNGGAL

Pasangan $c_1 = \frac{3}{4}$, $c_2 = 2$, $n_0 = 2$ bukan satu-satunya jawaban. Misalnya $c_1 = 1$, $c_2 = 2$, $n_0 = 3$ juga benar karena $h(n) \ge \frac{10}{9} > 1$ untuk $n \ge 3$. Definisi hanya menuntut **ada** konstanta yang memenuhi.

PEMBAHASAN INTI

4. Notasi Big-Oh (O): Batas Atas

DEFINISI

Untuk fungsi $g(n)$,

$$O(g(n)) = \left\{ f(n) \;\middle|\; \begin{array}{c} \text{terdapat konstanta positif } c \text{ dan } n_0 \text{ sehingga} \\ 0 \le f(n) \le c\,g(n) \text{ untuk semua } n \ge n_0 \end{array} \right\}.$$

Mulai dari n_0, kurva $f(n)$ selalu berada **di bawah** $c\,g(n)$ (Gambar 1(b)). Fungsi $c\,g(n)$ disebut **batas atas** $f(n)$: $f(n)$ tumbuh **tidak lebih cepat** daripada $g(n)$. Batas atas tidak harus ketat. Contohnya $n = O(n^2)$ benar, karena $n \le 1 \cdot n^2$ untuk semua $n \ge 1$, meskipun n tumbuh jauh lebih lambat dari n^2.

4.1 Contoh pembuktian: $\frac{1}{2}n^2 - 3n = O(n^2)$

Diketahui $f(n) = \frac{1}{2}n^2 - 3n$ dan $g(n) = n^2$. Kita cari c dan n_0 sehingga $0 \le \frac{1}{2}n^2 - 3n \le c\,n^2$ untuk semua $n \ge n_0$.

Langkah 1. Bagi dengan n^2: $\frac{1}{2} - \frac{3}{n} \le c$.

Langkah 2. Perhatikan bahwa definisi juga mensyaratkan $f(n) \ge 0$, sehingga $\frac{1}{2} - \frac{3}{n}$ tidak boleh negatif:

n	1	2	3	4	5	6	7	$\to \infty$
$\frac{1}{2} - \frac{3}{n}$	$-\frac{5}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{10}$	0	$\frac{1}{14}$	$\to \frac{1}{2}$

Tabel 2. Nilai $\frac{1}{2} - \frac{3}{n}$.

Untuk $n = 1$ sampai 5 nilainya negatif, berarti $f(n) < 0$ dan syarat $0 \le f(n)$ tidak terpenuhi. Nilai pertama yang tidak negatif adalah pada $n = 6$, maka ambil $n_0 = 6$.

Langkah 3. Untuk $n \ge 6$, nilai $\frac{1}{2} - \frac{3}{n}$ naik menuju $\frac{1}{2}$ tanpa melampauinya, sehingga cukup $c = \frac{1}{2}$. Jadi $0 \le \frac{1}{2}n^2 - 3n \le \frac{1}{2}n^2$ untuk semua $n \ge 6$. **Terbukti** $\frac{1}{2}n^2 - 3n = O(n^2)$.

CATATAN KOREKSI TERHADAP SUMBER

Pada kalimat penutup pembuktian ini, bahan kuliah menulis "Jadi dipenuhi $0 \le 2n^2 - 3n + 1 \le cn^2$". Itu salah ketik yang terbawa dari contoh Theta. Yang dibuktikan di sini adalah $0 \le \frac{1}{2}n^2 - 3n \le \frac{1}{2}n^2$ untuk $n \ge 6$.

4.2 Menunjukkan bahwa sebuah pernyataan Big-Oh salah

Untuk menunjukkan $f(n) \ne O(g(n))$, kita tunjukkan bahwa **tidak ada** konstanta c yang memenuhi. Contoh: $n^2 \ne O(n)$. Andaikan ada c dan n_0 sehingga $n^2 \le c\,n$ untuk semua $n \ge n_0$. Membagi dengan n memberikan $n \le c$ untuk semua $n \ge n_0$. Ini mustahil, karena n dapat dibuat lebih besar dari konstanta c mana pun (ambil $n = \max(n_0, \lceil c \rceil + 1)$). Jadi pengandaian salah, dan $n^2 \ne O(n)$.

PEMBAHASAN INTI

5. Notasi Omega (Ω): Batas Bawah

DEFINISI

Untuk fungsi $g(n)$,

$$\Omega(g(n)) = \left\{ f(n) \;\middle|\; \begin{array}{c} \text{terdapat konstanta positif } c \text{ dan } n_0 \text{ sehingga} \\ 0 \le c\,g(n) \le f(n) \text{ untuk semua } n \ge n_0 \end{array} \right\}.$$

Mulai dari n_0, kurva $f(n)$ selalu berada **di atas** $c\,g(n)$ (Gambar 1(c)). Fungsi $c\,g(n)$ adalah **batas bawah** $f(n)$: $f(n)$ tumbuh **tidak lebih lambat** daripada $g(n)$.

5.1 Contoh pembuktian: $10n - 20 = \Omega(n)$

Diketahui $f(n) = 10n - 20$ dan $g(n) = n$. Kita cari c dan n_0 sehingga $0 \le cn \le 10n - 20$ untuk semua $n \ge n_0$.

Langkah 1. Bagi dengan n: $c \le 10 - \frac{20}{n}$.

Langkah 2. Nilai $10 - \frac{20}{n}$ untuk $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ adalah -10, 0, $\frac{10}{3}$, 5, ..., dan mendekati 10 untuk $n \to \infty$. Karena c harus positif, n_0 tidak bisa 1 atau 2. Nilai positif pertama muncul pada $n = 3$.

Langkah 3. Ambil $n_0 = 3$ dan $c = \frac{10}{3}$. Karena $10 - \frac{20}{n}$ naik untuk n yang membesar, untuk semua $n \ge 3$ berlaku $10 - \frac{20}{n} \ge \frac{10}{3}$. Jadi $0 \le \frac{10}{3}n \le 10n - 20$ untuk semua $n \ge 3$. **Terbukti** $10n - 20 = \Omega(n)$.

PEMBAHASAN INTI

6. Hubungan Ketiga Notasi

TEOREMA (CORMEN DKK., 2009, TEOREMA 3.1)

Untuk sembarang fungsi $f(n)$ dan $g(n)$: $f(n) = \Theta(g(n))$ **jika dan hanya jika** $f(n) = O(g(n))$ dan $f(n) = \Omega(g(n))$.

Teorema ini wajar: batas ketat Theta adalah gabungan batas atas (konstanta c_2) dan batas bawah (konstanta c_1). Dalam bukti $2n^2 - 3n + 1 = \Theta(n^2)$, konstanta $c_2 = 2$ sekaligus membuktikan bagian $O(n^2)$ dan konstanta $c_1 = \frac{3}{4}$ membuktikan bagian $\Omega(n^2)$.

Notasi	Syarat (untuk $n \ge n_0$)	Makna	Analogi bilangan
$f = \Theta(g)$	$c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n)$	Tumbuh dengan laju yang sama	$a = b$
$f = O(g)$	$f(n) \le c\,g(n)$	Tumbuh tidak lebih cepat	$a \le b$
$f = \Omega(g)$	$c\,g(n) \le f(n)$	Tumbuh tidak lebih lambat	$a \ge b$

Tabel 3. Perbandingan notasi Θ, O, dan Ω.

6.1 Aturan praktis untuk polinomial

Dari contoh-contoh di atas terlihat pola umum: untuk polinomial $f(n) = a_d n^d + a_{d-1} n^{d-1} + \cdots + a_0$ dengan koefisien pangkat tertinggi $a_d > 0$, berlaku $f(n) = \Theta(n^d)$. Jadi untuk menentukan orde polinomial,

cukup ambil pangkat tertingginya dan buang koefisiennya. Contoh: $an^2 + bn + c = \Theta(n^2)$ untuk $a > 0$, dan $an + b = \Theta(n)$ untuk $a > 0$.

CONTOH DAN PENERAPAN

7. Menerapkan Notasi pada Running Time Algoritma

7.1 Insertion Sort

- Kasus terburuk $T(n) = an^2 + bn + c$, sehingga running time kasus terburuk adalah $\Theta(n^2)$.
- Kasus terbaik $T(n) = an + b$, sehingga running time kasus terbaik adalah $\Theta(n)$.
- Untuk **semua** masukan, running time Insertion Sort adalah $O(n^2)$ (tidak pernah lebih buruk dari kasus terburuk) dan $\Omega(n)$ (tidak pernah lebih baik dari kasus terbaik). Kita **tidak** dapat menulis "running time Insertion Sort adalah $\Theta(n^2)$" tanpa menyebut kasusnya, karena untuk data terurut running time-nya hanya linier.

KESALAHPAHAMAN YANG SERING TERJADI

"Big-Oh berarti kasus terburuk, Omega berarti kasus terbaik" adalah pernyataan yang **keliru**. O, Ω, dan Θ adalah batas untuk **fungsi**. Kita boleh memberi batas atas untuk kasus terbaik (misalnya kasus terbaik Insertion Sort adalah $O(n)$) atau batas bawah untuk kasus terburuk (kasus terburuk Insertion Sort adalah $\Omega(n^2)$). Yang benar: pernyataan O tentang kasus terburuk berlaku sebagai batas atas untuk semua masukan.

7.2 Algoritma lain dari modul sebelumnya

Algoritma	Fungsi running time	Notasi
`JUMLAH_n_BIL` (Modul 03)	$an + b$	$\Theta(n)$
`CARI_BIL_K` kasus terburuk (Modul 03)	$an + b$	$\Theta(n)$
`CARI_BIL_K` kasus terbaik	konstan	$\Theta(1)$
Binary Search kasus terburuk (Modul 02)	sebanding dengan $\lfloor \lg n \rfloor + 1$	$\Theta(\lg n)$
Insertion Sort kasus terburuk (Modul 04)	$an^2 + bn + c$	$\Theta(n^2)$

Tabel 4. Running time beberapa algoritma dalam notasi asimtotik.

7.3 Memeriksa konstanta dengan program

Pembuktian dengan tabel hanya memeriksa beberapa nilai n, lalu bergantung pada argumen "fungsinya naik". Program berikut memeriksa ketiga pembuktian untuk semua n dari n_0 sampai 100.000 dengan aritmetika pecahan yang eksak, serta menunjukkan mengapa n_0 tidak bisa lebih kecil.

Python: memeriksa konstanta pembuktian

```python
from fractions import Fraction as F

def cek(f, bawah, atas, n0, N=100_000):
    return all(bawah(n) <= f(n) <= atas(n) for n in range(n0, N + 1))

# Theta: 3/4 n^2 <= 2n^2 - 3n + 1 <= 2n^2,  n >= 2
print(cek(lambda n: 2*n*n - 3*n + 1, lambda n: F(3, 4)*n*n, lambda n: 2*n*n, 2))
# Big-Oh: 0 <= 1/2 n^2 - 3n <= 1/2 n^2,  n >= 6
print(cek(lambda n: F(1, 2)*n*n - 3*n, lambda n: 0, lambda n: F(1, 2)*n*n, 6))
# Omega: 0 <= 10/3 n <= 10n - 20,  n >= 3
print(cek(lambda n: 10*n - 20, lambda n: F(10, 3)*n, lambda n: float("inf"), 3))
# n0 yang lebih kecil gagal:
print(cek(lambda n: F(1, 2)*n*n - 3*n, lambda n: 0, lambda n: F(1, 2)*n*n, 5))
```

Keluaran program

```
True
True
True
False
```

ANALISIS DAN HUBUNGAN KONSEP

8. Mengapa Notasi Asimtotik Begitu Berguna

Merangkum tanpa kehilangan yang penting. Rumus running time lengkap Insertion Sort memuat tujuh konstanta. Notasi $\Theta(n^2)$ merangkumnya dalam satu simbol yang tetap memuat informasi terpenting: bagaimana waktu bertambah ketika data bertambah. Rasio pertumbuhan dari Modul 05 tidak berubah: algoritma $\Theta(n^2)$ selalu sekitar 4 kali lebih lama ketika n digandakan (untuk n besar).

Batas atas yang longgar tetap benar tetapi kurang informatif. Pernyataan "Binary Search adalah $O(n^2)$" benar menurut definisi, tetapi tidak berguna. Pernyataan terbaik adalah batas yang ketat, yaitu $\Theta(\lg n)$. Perbedaan antara batas yang ketat dan yang tidak ketat ini diformalkan di Modul 07 dengan notasi little-o (o) dan little-omega (ω).

Notasi ini dipakai di seluruh mata kuliah. Merge Sort $\Theta(n \lg n)$ (Modul 08), solusi recurrence dengan Metode Master (Modul 09), Matrix-Chain-Order $\Theta(n^3)$ (Modul 11), BFS $O(V + E)$ (Modul 17), dan Dijkstra $O((V + E) \lg V)$ (Modul 24) semuanya dinyatakan dengan notasi ini.

KESIMPULAN

9. Kesimpulan

- $\Theta(g(n))$: ada $c_1, c_2, n_0 > 0$ sehingga $0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n)$ untuk $n \ge n_0$ (batas ketat).
- $O(g(n))$: ada $c, n_0 > 0$ sehingga $0 \le f(n) \le c\, g(n)$ untuk $n \ge n_0$ (batas atas).
- $\Omega(g(n))$: ada $c, n_0 > 0$ sehingga $0 \le c\, g(n) \le f(n)$ untuk $n \ge n_0$ (batas bawah).
- Pembuktian dilakukan dengan membagi pertidaksamaan dengan $g(n)$, mengamati nilainya untuk $n = 1, 2, \ldots$, lalu memilih n_0 dan konstanta yang memenuhi untuk semua $n \ge n_0$.
- $f = \Theta(g)$ jika dan hanya jika $f = O(g)$ dan $f = \Omega(g)$. Polinomial berderajat d dengan koefisien utama positif adalah $\Theta(n^d)$.
- Notasi asimtotik membatasi fungsi; ia dapat diterapkan pada kasus terbaik, terburuk, maupun rata-rata.

Kuis Pemahaman

Kerjakan semua soal terlebih dahulu tanpa melihat kunci jawaban. Kunci jawaban beserta pembahasannya ada di halaman berikutnya.

1 PEMBUKTIAN

Buktikan $3n^2 + 5n = \Theta(n^2)$ dengan menentukan c_1, c_2, dan n_0.

2 PEMBUKTIAN

Buktikan $4n + 7 = O(n)$. Tentukan c dan n_0.

3 PEMBUKTIAN

Buktikan $\frac{1}{2}n^2 - 2n = \Omega(n^2)$ dengan $c = \frac{1}{4}$. Berapa n_0 terkecil yang dapat dipakai?

4 BENAR/SALAH DENGAN ALASAN

Tentukan benar atau salah, beri alasan singkat: (a) $n \lg n = O(n^2)$; (b) $n^2 = O(n \lg n)$; (c) $5 = \Theta(1)$.

5 PILIHAN GANDA

Pernyataan mana yang paling tepat tentang Insertion Sort?

A. Running time Insertion Sort adalah $\Theta(n^2)$ untuk semua masukan.
B. Running time Insertion Sort adalah $O(n^2)$ untuk semua masukan, dan kasus terbaiknya $\Theta(n)$.
C. Running time Insertion Sort adalah $\Omega(n^2)$ untuk semua masukan.
D. Kasus terburuk Insertion Sort adalah $O(n)$.

6 ANALISIS

Seorang mahasiswa membuktikan $\frac{1}{2}n^2 - 3n = O(n^2)$ dengan memilih $c = \frac{1}{2}$ dan $n_0 = 1$, dengan alasan "$\frac{1}{2}n^2 - 3n \leq \frac{1}{2}n^2$ selalu benar". Apa yang kurang tepat dari jawaban itu?

7 PEMBUKTIAN

Tunjukkan bahwa $n^3 \neq O(n^2)$.

8 PILIHAN GANDA

Jika $f(n) = O(g(n))$ dan $f(n) = \Omega(g(n))$, maka ...

A. $f(n) = g(n)$ untuk semua n.
B. $f(n) = \Theta(g(n))$.
C. $g(n) = O(1)$.
D. Tidak dapat disimpulkan apa pun.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Bandingkan jawabanmu, lalu baca pembahasannya untuk memahami alasan di balik setiap jawaban.

Soal 1

Bagi dengan n^2: $c_1 \le 3 + \frac{5}{n} \le c_2$. Nilai $3 + \frac{5}{n}$ turun dari 8 ($n = 1$) menuju 3 dan selalu lebih dari 3. Maka $c_1 = 3$ berlaku untuk semua $n \ge 1$. Untuk batas atas, $3 + \frac{5}{n} \le 4 \iff n \ge 5$. Salah satu jawaban: $c_1 = 3$, $c_2 = 4$, $n_0 = 5$. (Alternatif: $c_1 = 3$, $c_2 = 8$, $n_0 = 1$.)

Soal 2

Bagi dengan n: $4 + \frac{7}{n} \le c$. Dengan $c = 5$ diperlukan $\frac{7}{n} \le 1$, yaitu $n \ge 7$. Jadi $c = 5$, $n_0 = 7$ (dan $4n + 7 \ge 0$ untuk semua n). Alternatif: $c = 11$, $n_0 = 1$.

Soal 3

Perlu $\frac{1}{4}n^2 \le \frac{1}{2}n^2 - 2n$. Bagi dengan n^2: $\frac{1}{4} \le \frac{1}{2} - \frac{2}{n}$, yaitu $\frac{2}{n} \le \frac{1}{4}$, sehingga $n \ge 8$. Maka $n_0 = 8$. Cek: $n = 8$ memberi $16 \le 32 - 16 = 16$ (benar), sedangkan $n = 7$ memberi $12{,}25 \le 10{,}5$ (salah).

Soal 4

(a) **Benar**: $\lg n \le n$ untuk $n \ge 1$, sehingga $n \lg n \le 1 \cdot n^2$. (b) **Salah**: $n^2 \le c\, n \lg n$ berarti $\frac{n}{\lg n} \le c$, padahal $\frac{n}{\lg n}$ terus membesar tanpa batas. (c) **Benar**: $1 \cdot 1 \le 5 \le 5 \cdot 1$, ambil $c_1 = 1$, $c_2 = 5$, $n_0 = 1$.

Soal 5

Jawaban: B. Untuk data terurut running time-nya linier, sehingga A dan C salah. D salah karena kasus terburuknya kuadrat.

Soal 6

Definisi Big-Oh juga mensyaratkan $0 \le f(n)$. Untuk $n = 1$ sampai 5, $\frac{1}{2}n^2 - 3n$ bernilai negatif (misalnya $n = 1$ memberi $-\frac{5}{2}$), sehingga syarat itu dilanggar. Nilai n_0 yang tepat adalah 6. Sisi kanannya ($\le \frac{1}{2}n^2$) memang benar untuk semua n, tetapi itu belum cukup.

Soal 7

Andaikan ada $c, n_0 > 0$ sehingga $n^3 \le c\, n^2$ untuk semua $n \ge n_0$. Bagi dengan n^2: $n \le c$ untuk semua $n \ge n_0$. Ini mustahil karena untuk $n = \max(n_0, \lceil c \rceil + 1)$ berlaku $n > c$. Jadi tidak ada konstanta yang memenuhi, dan $n^3 \ne O(n^2)$.

Soal 8

Jawaban: B, berdasarkan Teorema 3.1. Pilihan A salah karena notasi asimtotik mengabaikan konstanta dan nilai n kecil; misalnya $2n = \Theta(n)$ padahal $2n \ne n$.

Referensi

Sumber utama: Materi 4. NOTASI ASIMTOTIK (bahan kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma). Penjelasan tambahan, koreksi, dan pengayaan mengacu pada pustaka berikut.

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-03384-8.
2. Knuth, D. E. (1976). Big Omicron and Big Omega and Big Theta. *ACM SIGACT News*, 8(2), 18–24. https://doi.org/10.1145/1008328.1008329
3. Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms* (3rd ed.). Reading, MA: Addison-Wesley. (Bagian 1.1 tentang lima sifat algoritma.)